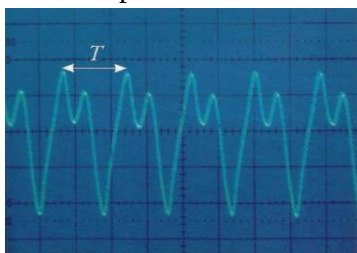


① Les ondes mécaniques progressive périodiques

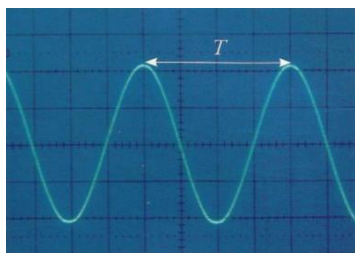
①① Définition

Activité 1 :

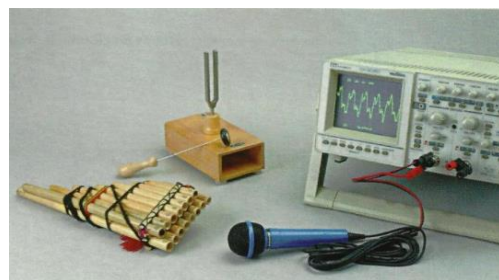
Le son est une onde mécanique, il se propage par compression-dilatation du milieu matériel dans lequel il est émis. Visualiser, à l'aide d'un microphone relié à un oscilloscope, le son émis par un instrument de musique puis par un diapason.



Onde émise par l'instrument



Onde émise par le diapason



Exploitation :

① Les ondes visualisées sont-elles périodiques? Conclure.

Oui, les deux ondes sont périodiques, parce que les deux signaux se répètent de manière identique à intervalle de temps constants. Donc les ondes sonores sont des ondes mécaniques progressives périodiques.

② Comparer la forme des deux courbes observées.

L'onde émise par l'instrument de musique est une onde mécanique progressive périodique tandis que l'onde émise par le diapason est une onde mécanique progressive sinusoïdale, parce que la variation de la perturbation se fait selon une fonction sinusoïdale par rapport au temps.

③ Déterminer la période de l'onde émise par le diapason, sachant que la sensibilité horizontale $S_h = 0,5 \text{ ms/div}$.

$$T = 4 \times 0,5 = 2 \text{ ms} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

④ Calculer la fréquence de l'onde sonore émise par le diapason.

$$\text{On a : } N = \frac{1}{T} \quad \text{AN : } N = \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} = 500 \text{ Hz.}$$

⑤ Proposer la définition d'une onde mécanique progressive périodique.

Une onde mécanique progressive est dite périodique si la perturbation qui la caractérise se répète à intervalle de temps égaux.

①② Double périodicité temporelle et spatiale

L'onde mécanique progressive périodique se caractérise par :

Périodicité temporelle (la période T)	Périodicité spatiale (la longueur d'onde λ)
La période est la petite durée au bout de laquelle la perturbation se reproduit identique à elle-même.	C'est la petite distance séparant deux points successifs ayant le même état de vibration. (ou : c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T)

Remarque :

La fréquence N : C'est le nombre de périodes par unité de temps. il est liée à la période par la relation :

$$N = \frac{1}{T}$$

Exercice d'application 1 :

① Déterminer à partir de la figure 1: La période T et la fréquence N .

$$T = 4 \times 2 = 8 \text{ ms} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad \text{et} \quad N = \frac{1}{T} = \frac{1}{8 \cdot 10^{-3}} = 125 \text{ Hz}$$

② Déterminer à partir de la figure 2: La longueur d'onde λ .

Donnée : $AB = 12 \text{ cm}$

$$\text{On a : } AB = 3\lambda \text{ donc } \lambda = \frac{AB}{3} = \frac{12 \cdot 10^{-2}}{3} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

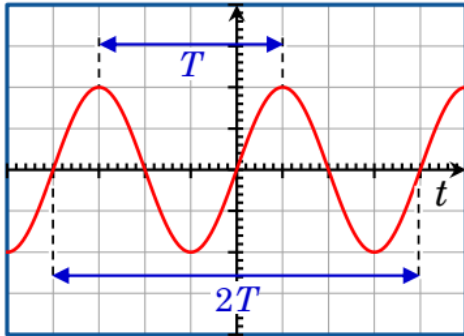


Figure 1

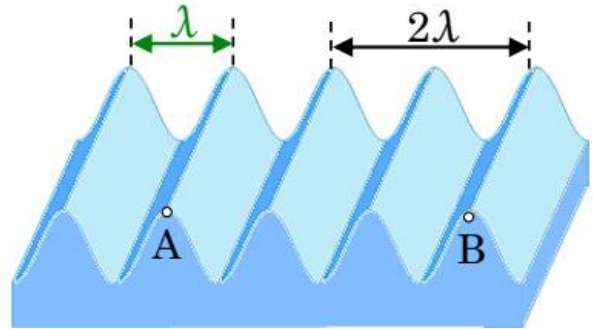


Figure 2

② L'onde mécanique progressive sinusoïdale**②① Définition**

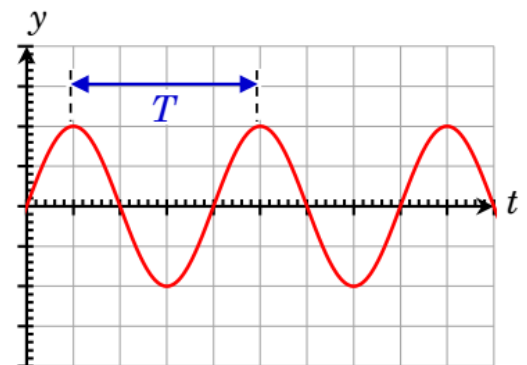
Une onde mécanique progressive périodique est dite **sinusoïdale** si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale et l'élongation d'un point du milieu de propagation s'écrit de la manière suivante :

$$y(t) = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

A : l'amplitude ;

T : la période ;

φ : la phase à l'origine.

**②② Célérité d'une onde mécanique sinusoïdale**

L'onde mécanique progressive sinusoïdale parcourt la distance λ pendant une durée égale à la période T . donc sa célérité s'écrit sous la forme :

$$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot N$$

V : la célérité de l'onde en $(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$;

λ : la longueur d'onde en (m) ;

T : la période en (s) ;

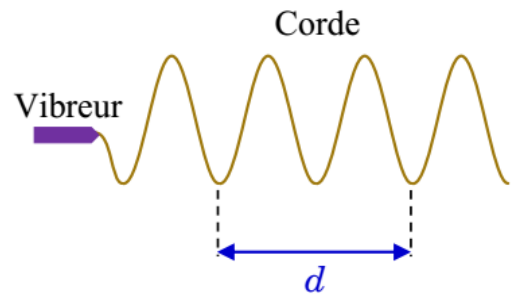
N : la fréquence en (Hz) .

Exercice d'application 2 :

Un vibreur effectue des vibrations sinusoïdales, de fréquence $N = 15 \text{ Hz}$, qui se propagent le long d'une corde élastique, à partir de l'extrémité gauche.

Sachant que $d = 8 \text{ cm}$, calculer la célérité de l'onde.

$$V = \lambda \cdot N = \frac{d}{2} \cdot N = \frac{8 \cdot 10^{-2}}{2} \cdot 15 = 0,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



②② Comparaison de l'état vibratoire de deux points

Pour comparer l'état vibratoire de deux points M et N du milieu de propagation, il faut comparer MN avec la longueur d'onde λ :

✚ Si $MN = k \cdot \lambda$ (avec $k \in \mathbb{N}^*$), alors M et N **vibrent en phase**.

✚ Si $MN = (k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda$ (avec $k \in \mathbb{N}$), alors M et N **vibrent en opposition de phase**.

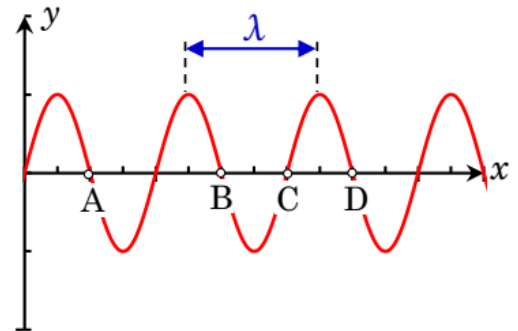
Exercice d'application 3 :

Comparer l'état vibratoire de point A et B, A et D, A et C.

On a : $\frac{AB}{\lambda} = 1$ donc A et B vibrent en phase.

On a : $\frac{AD}{\lambda} = 2$ donc A et D vibrent en phase.

On a : $\frac{AC}{\lambda} = 1,5$ donc A et C vibrent en opposition de phase.



③ Phénomène de diffraction

Activité 2 :

On fait créer des ondes rectilignes dans la cuve à ondes qui se propagent avec une vitesse $V = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ on éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope de tel sorte que sa fréquence soit égale à celle des ondes $N_e = 10 \text{ Hz}$, et on voit que tous les points de la surface de l'eau apparaissent immobiles. On place deux plaques parallèles dans la cuve de manière à former une fente de largeur a modifiable. On varie a et on obtient les deux figures suivantes :

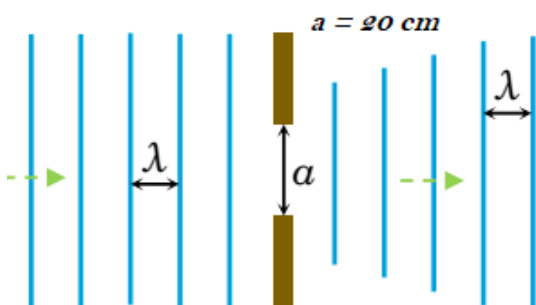


Figure 1:

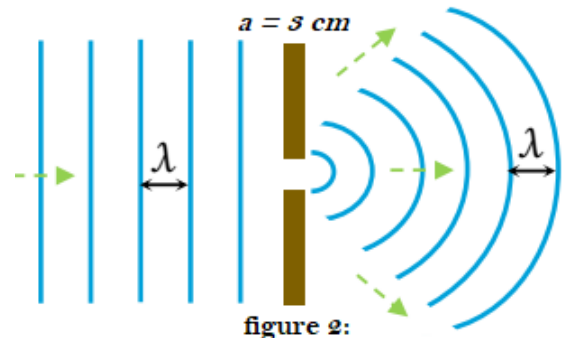


figure 2:

Exploitation :

① Calculer la longueur d'onde incidente.

On a : $V = \lambda \cdot N_e$ donc $\lambda = \frac{V}{N_e} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$

② Comparer la longueur d'onde incidente λ à la largeur a de la fente dans chaque figure.

Dans la figure 1 on observe que $a > \lambda$, et dans la figure 2 on observe que $a < \lambda$.

③ Décrire, pour chaque figure, ce qui arrive aux ondes lorsqu'elles traversent la fente.

Dans la figure 2, on obtient une onde circulaire après avoir traversé la fente par contre dans la figure 1, l'onde reste rectiligne.

④ L'onde circulaire est appelée l'onde diffractée et le phénomène s'appelle phénomène de diffraction. Quelle sont les conditions pour que les ondes soient diffractées ?

Pour que le phénomène se produise il faut que $a \leq \lambda$.

⑤ Comparer la longueur d'onde diffractée avec la longueur de l'onde incidente.

On remarque qu'elles ont la même longueur d'onde.

Conclusion :

Le phénomène de diffraction est la modification de la forme et de la direction d'une onde au voisinage d'une ouverture ou d'un obstacle de dimensions égales ou inférieures à sa longueur d'onde $a \leq \lambda$.

④ Phénomène de dispersion

Activité 3 :

On fait créer une onde circulaire dans la cuve à ondes, on ajuste la fréquence ν de l'onde circulaire à différentes valeurs, et à chaque fois on éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope réglé à la même fréquence de l'onde, on observe que tous les points de la surface de l'eau apparaissent immobiles, puis on mesure la longueur d'onde correspondante.



Exploitation :

① Compléter le tableau suivant:

N (Hz)	20	25	30	35
λ (m)	1	0,9	0,8	0,7
V (m. s ⁻¹)	20	22,5	24	24,5

② On dit qu'un milieu est dispersif si la vitesse de propagation d'une onde dans ce milieu dépend de sa fréquence. L'eau est-elle un milieu dispersif ?

On remarque que la célérité de l'onde à la surface de l'eau dépend de la fréquence, donc on dit que l'eau est un milieu dispersif.

Conclusion :

On dit que le milieu est **dispersif**, si la célérité de l'onde dans ce milieu dépend de sa fréquence.

Exemples :

✚ L'eau est un milieu dispersif.

✚ L'air est un milieu non dispersif.